

Análise de Dados - Sample Superstore

Projeto: Desafio Extra C2 - Trilha Introdução ao Data Science

Autora: Isabela Gomes da Costa

Objetivo:

Realizar uma Análise Exploratória de Dados (EDA) utilizando o dataset Sample Superstore, identificando padrões de vendas, lucratividade, impacto dos descontos e sazonalidade, gerando um conjunto de dados tratado para construção de um dashboard no Looker Studio.

Dataset disponibilizado por Vivek Chowdhury (Kaggle).

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO:

1. Importação das bibliotecas necessárias;
2. Carregamento e compreensão inicial do dataset;
3. Tradução das colunas para português;
4. Análise da estrutura dos dados;
5. Verificação de valores ausentes;
6. Verificação de registros duplicados;
7. Conversão dos tipos de dados, principalmente das colunas de data;
8. Criação de variáveis auxiliares, como margem de lucro e dias de entrega;
9. Filtragem dos dados para os anos de 2016 e 2017;
10. Análise univariada;
11. Análise bivariada;
12. Análise temporal;
13. Estudo das correlações entre as variáveis numéricas;
14. Exportação do dataset tratado para utilização no dashboard desenvolvido no Looker Studio.

PRINCIPAIS DECISÕES TOMADAS DURANTE O TRATAMENTO DOS DADOS:

- Tradução dos nomes das colunas para facilitar a interpretação das análises;
- Conversão das colunas de datas para o formato datetime;
- Manutenção da coluna Código Postal como texto, por não possuir significado numérico para análise;
- Verificação de dados ausentes, sem necessidade de tratamento, pois não foram encontrados valores nulos;
- Verificação de registros duplicados, sem necessidade de remoção;
- Criação da variável "Margem de Lucro", permitindo análises mais precisas da rentabilidade;
- Criação da variável "Dias de Entrega", utilizada para análises operacionais;
- Identificação de outliers por meio do método IQR e de boxplots;
- Decisão de manter os outliers, pois representam vendas reais de alto valor e não inconsistências no conjunto de dados;

- Restrição da análise aos anos de 2016 e 2017, período em que a empresa apresentou maior crescimento;

PRINCIPAIS INSIGHTS OBTIDOS:

- As vendas cresceram significativamente entre os anos de 2016 e 2017;
- Aproximadamente 81% dos pedidos geraram lucro, enquanto cerca de 19% apresentaram prejuízo;
- Os descontos possuem forte relação negativa com o lucro.
- Descontos acima de aproximadamente 30% aumentam significativamente a probabilidade de prejuízo;
- Pedidos com maior valor normalmente recebem descontos menores;
- Existe uma sazonalidade nas vendas, com melhor desempenho nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;
- As variáveis mais relevantes para explicar os resultados foram Vendas, Lucro, Desconto e Margem de Lucro;
- A matriz de correlação confirmou que o aumento dos descontos reduz diretamente tanto o lucro quanto a margem de lucro.

Esses resultados serviram como base para a construção do dashboard analítico.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS:

- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- Plotly
- Jupyter Notebook
- Google Colab
- Looker Studio

Link do notebook:

https://colab.research.google.com/drive/1yD_OEnPX7kFKq3jzBYKOP6GSdCagAHBz?usp=sharing

Link do dashboard:

<https://datastudio.google.com/reporting/29c40737-4a70-4cee-b48f-1e94920ebd01>

Link do dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final>